Manual de Uso: Scripts de Automação do Exploit Kamakiri

Dispositivo: Amazon Fire TV Stick 4K (Codinome: `mantis`) **Ambiente:** Zorin OS 18 Pro / Ubuntu (Bare Metal) **Localização do Produto:** Diretório `/core`

---

1. Visão Geral

Este manual orienta o uso dos scripts de automação criados para executar com segurança o desbloqueio de bootloader via exploit de hardware **Kamakiri** e a instalação do sistema operacional customizado **LineageOS (Android TV)** no **Amazon Fire TV Stick 4K (Mantis)**.

O processo é dividido em três fases orquestradas por scripts em `core/scripts/`:

1. **Preparação (`01_setup_env.sh`):** Instala ferramentas de baixo nível, desativa o `ModemManager` para liberar portas seriais USB e normaliza os scripts com `dos2unix`.
2. **Injeção do Exploit (`02_kamakiri_monitor.sh`):** Guia a intervenção física no ponto **DAT0**, dispara o handshake da BootROM (BROM), sinaliza o momento crítico de desfeita do curto e aciona o Fastboot para iniciar o TWRP Recovery.
3. **Instalação do Sistema (`03_flash_rom.sh`):** Formata as partições do Fire OS original (`system`, `data`, `cache`), transfere e instala a ROM LineageOS, instala pacotes adicionais (OpenGApps e Magisk, se presentes) e reinicia o stick.

---

2. Pré-requisitos

Hardware Necessário

- **Amazon Fire TV Stick 4K (Mantis):** Carcaça aberta com a blindagem metálica recortada ou exposta sobre o ponto de teste DAT0 e a malha de terra (GND).
- **Ferramenta condutiva de curto:** Uma pinça de ponta fina, clipe de papel metálico desdobrado ou cabo jumper de precisão.
- **Cabo Micro-USB confiável:** Deve possuir linhas de dados funcionais (não use cabos exclusivos de carregamento).
- **Computador com Zorin OS 18 Pro (ou Ubuntu/Debian recente):** Executado diretamente em máquina física (*bare metal*), não em máquina virtual, para evitar latência no barramento USB.

Arquivos Requeridos

Coloque os arquivos nas respectivas pastas dentro de `core/`:

- Em `core/kamakiri_exploit/`:
  - `bootrom-step.sh`
  - `fastboot-step.sh`
  - Pastas `modules/`, `bin/` e demais arquivos do pacote Kamakiri Mantis (ex.: projeto *amonet* de k4y0z/xyz).
- Em `core/payloads/`:
  - `lineage-18.1-mantis.zip` (Obrigatório)
  - `open_gapps-arm-11.0-pico.zip` (Opcional)
  - `magisk.zip` (Opcional)

---

3. Estrutura Operacional

```
core/
├── kamakiri_exploit/       # Binários e scripts oficiais do exploit
├── payloads/               # Arquivos ZIP da ROM, GApps e Magisk
├── scripts/                # Scripts de automação (canônicos)
|   ├── 01_setup_env.sh
|   ├── 02_kamakiri_monitor.sh
|   └── 03_flash_rom.sh
├── scripts_automacao/      # Wrappers para compatibilidade de chamada
├── execucao.log            # Registro centralizado de logs
└── readme.md
```

---

4. Guia Passo a Passo de Execução

Passo 1: Preparar o Ambiente

Abra o terminal no diretório do projeto e execute com privilégios de `root`:

```
cd core/scripts
sudo ./01_setup_env.sh
```

Comportamento esperado:

- Valida se o comando foi disparado como `root` (`EUID == 0`).
- Atualiza o `apt` e instala: `python3` , `python3-serial` , `python3-usb` , `adb` , `fastboot` e `dos2unix` .
- Encerra e desativa o serviço `ModemManager` , garantindo que o sistema operacional não tente interpretar a porta serial USB do chipset MediaTek como um modem 3G/4G.
- Converte todos os scripts `.sh` para quebras de linha padrão Unix (LF) e concede permissão de execução (`chmod +x`).

Passo 2: Injeção do Exploit Kamakiri

Com o Fire TV Stick totalmente **desconectado do cabo USB**:

```
sudo ./02_kamakiri_monitor.sh
```

Procedimento de Intervenção Física:

1. O terminal exibirá um quadro de atenção com alertas destacados em **amarelo** e **vermelho**.
2. **Localização:** Posicione a placa de modo visível. Localize o ponto de teste **DAT0** (eMMC CLK/DAT) e qualquer ponto metálico da blindagem ou trilha externa de **GND**.
3. **Aplicação do Curto:** Encoste a pinça ou jumper firmemente interligando o ponto **DAT0** ao **GND**.
4. **Conexão USB:** Mantendo o curto firme, conecte o cabo USB ao computador.
5. O script acionará `./bootrom-step.sh` . O processo aguardará o handshake USB sem timeouts agressivos.
6. Assim que a tela confirmar o envio do microloader com status de sucesso (`SUCESSO` em verde):
    - **SOLTE O CURTO IMEDIATAMENTE!**
    - O terminal exibirá um aviso crítico em **vermelho**: `AÇÃO CRÍTICA IMEDIATA: REMOVA O CURTO` .
    - Solte a pinça/jumper da placa.
    - Pressione `[ENTER]` no terminal para confirmar que o curto foi desfeito.
7. O script executará `./fastboot-step.sh` .
8. O stick reinicializará e entrará automaticamente no **TWRP Recovery**. O script aguarda a detecção pelo ADB (`adb wait-for-device`) e exibe o dispositivo conectado.

Passo 3: Limpeza e Instalação da ROM

Com o Fire TV Stick iniciado no TWRP Recovery e conectado via USB:

```
sudo ./03_flash_rom.sh
```

Comportamento do script:

1. Confirma a integridade e existência do arquivo da ROM (`core/payloads/lineage-18.1-mantis.zip`). Se ausente, aborta antes de qualquer limpeza.
2. Aguarda conexão ativa com o TWRP via ADB.
3. Executa a formatação completa do sistema antigo:

```
adb shell twrp wipe system
adb shell twrp wipe data
adb shell twrp wipe cache
```

4. Envia a ROM para a memória do stick (`adb push`) e aciona a instalação (`adb shell twrp install /sdcard/lineage-18.1-mantis.zip`).
5. Se detectar pacotes de **OpenGApps** ou **Magisk** em `core/payloads/` , realiza o push e a instalação sequencial de cada um.
6. Dispara `adb reboot` para inicializar o sistema Android TV.

> **Nota:** O primeiro boot do LineageOS após a instalação pode levar de 3 a 5 minutos. Conecte o dispositivo à TV com o cabo HDMI para acompanhar a tela de boas-vindas do LineageOS.

---

5. Auditoria e Logs

Todas as saídas de terminal geradas pelos três scripts são espelhadas simultaneamente na tela e no arquivo:

```
core/execucao.log
```

Para monitorar a saída em tempo real a partir de outro terminal:

```
tail -f core/execucao.log
```

---

6. Diagnóstico e Resolução de Problemas

Sintoma / Erro	Causa Provável	Solução
`ERRO: Este script precisa ser executado como root`	Script executado sem permissões de superusuário.	Execute com `sudo ./<nome_do_script>.sh`.
`Waiting for device` permanece travado sem resposta no Passo 2	Curto no pino DAT0 não fez contato adequado ou o cabo USB não tem linhas de dados.	Desconecte o USB, realinhe a pinça garantindo bom contato entre DAT0 e GND, e reconecte o cabo USB ao computador. Teste outro cabo USB de qualidade.
`Device or resource busy` ao conectar o USB	O `ModemManager` do Linux interceptou a porta `/dev/ttyACM0`.	Execute `sudo ./01_setup_env.sh` para garantir que o ModemManager foi desativado.
`fastboot-step.sh` falha ou não detecta dispositivo	O curto DAT0 não foi desfeito após o handshake da BROM.	Desconecte o cabo USB, retire qualquer curto físico, reinicie o processo a partir de `02_kamakiri_monitor.sh`.
`\r: command not found`	Quebras de linha estilo Windows (CRLF) no script bash.	Execute `dos2unix core/scripts/*.sh`.
`Arquivo 'lineage-18.1-mantis.zip' não encontrado`	A imagem da ROM não foi colocada na pasta de payloads.	Baixe a ROM do LineageOS para Mantis e coloque em `core/payloads/`.